游戏留存实验分析与 AI 运营助手

马延青 · 个人作品 · Python / SQL / Streamlit

业务问题：游戏进度门槛从第 30 关后移至第 40 关，玩家是否更愿意回来？项目将数据检查、实验评估、运营判断和双语报告连接成可复核的工作台。

公开实验玩家	对照组 D7 留存	实验组 D7 留存
90,189	**19.02%**	**18.20%**

实验组减对照组：**-0.820 个百分点**；单指标 95% 区间 [-1.328, -0.312] 个百分点。D7 指安装后第七天是否返回，不是七天内累计返回。

案例建议：暂缓全量上线，先核查实验完整性。
预期分流比例未提供。在假设 50:50 分流时，人数比例触发复核信号；这不是已证实的随机化故障，也不直接证明留存变化的机制原因。

作品展示的能力

数据分析	SQL/Python 构建 D1/D7 指标，核对分子分母，进行实验效果与不确定性分析。
运营判断	结合分流复核、极端值与业务容忍边界，形成有条件的上线建议，区分事实与假设。
沟通交付	交互式看板、可导出的情景、中英文简报和每条回答独立的证据入口。
AI 工程	已实现受限 SQL、指标知识检索和报告工具接口；真实模型调用验收待配置后完成。

项目定位与数据来源

这是基于 DataCamp Cookie Cats 公开教学实验 的个人分析作品，开发使用 AI 编程辅助。使用公开历史样本，不代表实时生产数据；跨游戏结论需要重新验证。

使用方式、适用范围与完成情况

先看介绍，再按需要体验交互版；无需让读者安装开发环境。

三分钟体验路线

第 1 分钟	实验决策：查看结论、两组人数与区间；行为与质量：核对极端记录和回访组合。
第 2 分钟	决策沙盘：改变假设玩家规模或可接受下降，观察业务含义。人数换算是条件情景，不是实测损失。
第 3 分钟	AI 助手：选择离线规则，问“是否上线”，再问“欧洲上周 DAU 为何下降”，展开执行证据。无需 API Key。

适用广度：方法与当前功能分别说明

已实现的案例	固定的 Cookie Cats 门槛调整数据，支持留存、实验复核、情景与双语简报；不支持任意 CSV 上传。
可迁移的方法	新手引导、内容解锁、功能或版本实验，需要新数据、重新定义指标并验证；尚未接入这些场景。
国际化扩展	双语汇报已实现；地区结论需国家、语言、时区及曝光数据。当前没有真实地区效果分析。
当前不支持	逐日 DAU、投放 ROI、付费效果、早期流失预测；缺少相应事件、成本或独立的早期观察窗口。

交付方式与当前状态

直接阅读：本 PDF 或免安装 HTML 介绍，无需账号、密钥或 Python。
交互体验：jackzmyq.github.io/game-retention-copilot/，无需登录或 Key。支持分析、沙盘、下载与离线规则；完整 Python 版在本地运行，localhost 不是外部地址。
技术复现：另附源码包与运行说明，供需要深入查看的技术评审使用。

已完成：本地分析、看板、情景、质量与证据版本检查、双语报告、离线规则助手。
待验收：真实 DeepSeek 调用。**尚未实施：**实时游戏接入与自动运营干预。